

Comece por aqui: switches e VLANs sem complicações

SRWE 3 — VLANs · 10 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que faz um switch
- ✓ Perceber para que serve uma VLAN

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 4.

4

Confira as soluções na pág. 7.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 2): **SRWE 2 · Aula 1 de 1 — Conceitos de comutação**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O switch é o carteiro do edifício	2
2. A VLAN separa departamentos	2
3. Exemplo resolvido: Num hospital	2
4. Termos técnicos	2
5. Protocolos	3
6. Exercícios para fazer	4
7. Quiz	5
8. Soluções	7
9. Referências bibliográficas	8

1. O switch é o carteiro do edifício

Num edifício, o carteiro conhece o nome de quem mora em cada apartamento e entrega cada carta na porta certa. O **switch** faz o mesmo: aprende que equipamento está ligado em cada porta e envia cada mensagem só para quem deve.

2. A VLAN separa departamentos

Imagine que no mesmo edifício trabalham a Contabilidade, a Receção e os Convidados. Não quer que um convidado veja os ficheiros da Contabilidade. Uma **VLAN** divide o mesmo switch em várias redes separadas, como se cada departamento tivesse o seu próprio switch.

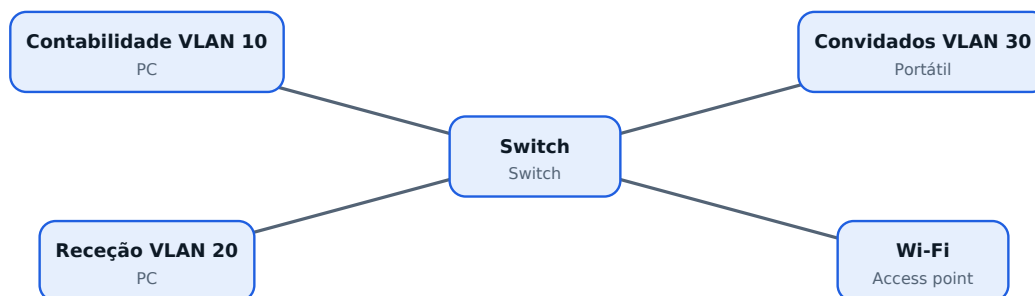


Figura: Um só switch, três redes separadas.

3. Exemplo resolvido: Num hospital

EXEMPLO RESOLVIDO

Equipamentos médicos, computadores administrativos e Wi-Fi para visitantes ficam em VLANs diferentes. Se o portátil de um visitante tiver um vírus, não chega aos equipamentos médicos.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

2. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.
- ☐ **B)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

3. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** ACL que olha para origem, destino, protocolo e portas. Deve ficar perto da origem.
- ☐ **B)** Rede rápida dedicada a ligar servidores a sistemas de armazenamento (discos).
- ☐ **C)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **D)** Ter IPv4 e IPv6 ligados ao mesmo tempo no mesmo equipamento.

4. O que quer dizer a sigla **VLAN**?

- ☐ **A)** queue
- ☐ **B)** BID
- ☐ **C)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

5. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Fase inicial de um ataque em que se recolhe informação sobre o alvo.
- ☐ **B)** Ferramenta que aperta o conector RJ45 no cabo e muitas vezes também corta e descarna o cabo.
- ☐ **C)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **D)** O bit da ponta esquerda de um número binário: é o que tem mais valor.

6. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** IEEE 802.11
- ☐ **B)** stateful firewall
- ☐ **C)** privileged EXEC mode
- ☐ **D)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)

7. O que significa **Wi-Fi (IEEE 802.11)?**

- ☐ **A)** Repartir o tráfego por vários caminhos de igual custo.
- ☐ **B)** Tempo ao fim do qual o switch apaga da tabela um MAC que não voltou a ver.
- ☐ **C)** Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.
- ☐ **D)** Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).

8. O que significa **Porta?**

- ☐ **A)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **B)** Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber.
- ☐ **C)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
- ☐ **D)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

9. O que significa **VLAN (Virtual LAN (rede local virtual))?**

- ☐ **A)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
- ☐ **B)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **C)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **D)** Fibra com núcleo muito fino onde a luz segue um único caminho; usa laser e alcança dezenas de quilómetros.

10. O que significa **Vírus?**

- ☐ **A)** Os 3 passos com que o TCP abre uma ligação: SYN, SYN-ACK e ACK.
- ☐ **B)** Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall.
- ☐ **C)** Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos.
- ☐ **D)** Quantidade de dados que o emissor pode enviar sem esperar confirmação. O recetor ajusta-a conforme consegue processar.

7. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O que faz o switch com uma mensagem para um equipamento que conhece?

- ☐ **A)** Envia para todas as portas
- ☐ **B)** Envia só para a porta desse equipamento
- ☐ **C)** Apaga-a
- ☐ **D)** Envia para a Internet

2. Para que serve uma VLAN?

- ☐ **A)** Aumentar o Wi-Fi
- ☐ **B)** Separar redes no mesmo switch
- ☐ **C)** Carregar telemóveis
- ☐ **D)** Substituir o router

3. Equipamentos em VLANs diferentes comunicam diretamente sem router.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

3. Resposta: C) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

Computador: Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

4. Resposta: D) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

5. Resposta: C) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

6. Resposta: A) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

7. Resposta: C) Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

Wi-Fi: Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

8. Resposta: D) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Porta: Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

9. Resposta: C) Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

VLAN: Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

10. Resposta: C) Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos.

Vírus: Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Envia só para a porta desse equipamento

Encaminha só para a porta certa.

2. Resposta: B) Separar redes no mesmo switch

Separa grupos em redes diferentes.

3. Resposta: Falso

Precisam de um router ou switch L3.

9. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.